

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS - REPUBLICA DOMINICANA

PROYECTO ODYSSEUS | SUPTECH & MLOPS

Inteligencia Artificial Regulatoria, Supervision Conductual & Alerta Temprana

*De la Supervision Reactiva a la Analitica Predictiva & Estocastica
(Series Temporales 2017-2026 - 14 Datasets Oficiales)*

Conformal Prediction 95%

Monte Carlo N=10,000 (Cholesky)

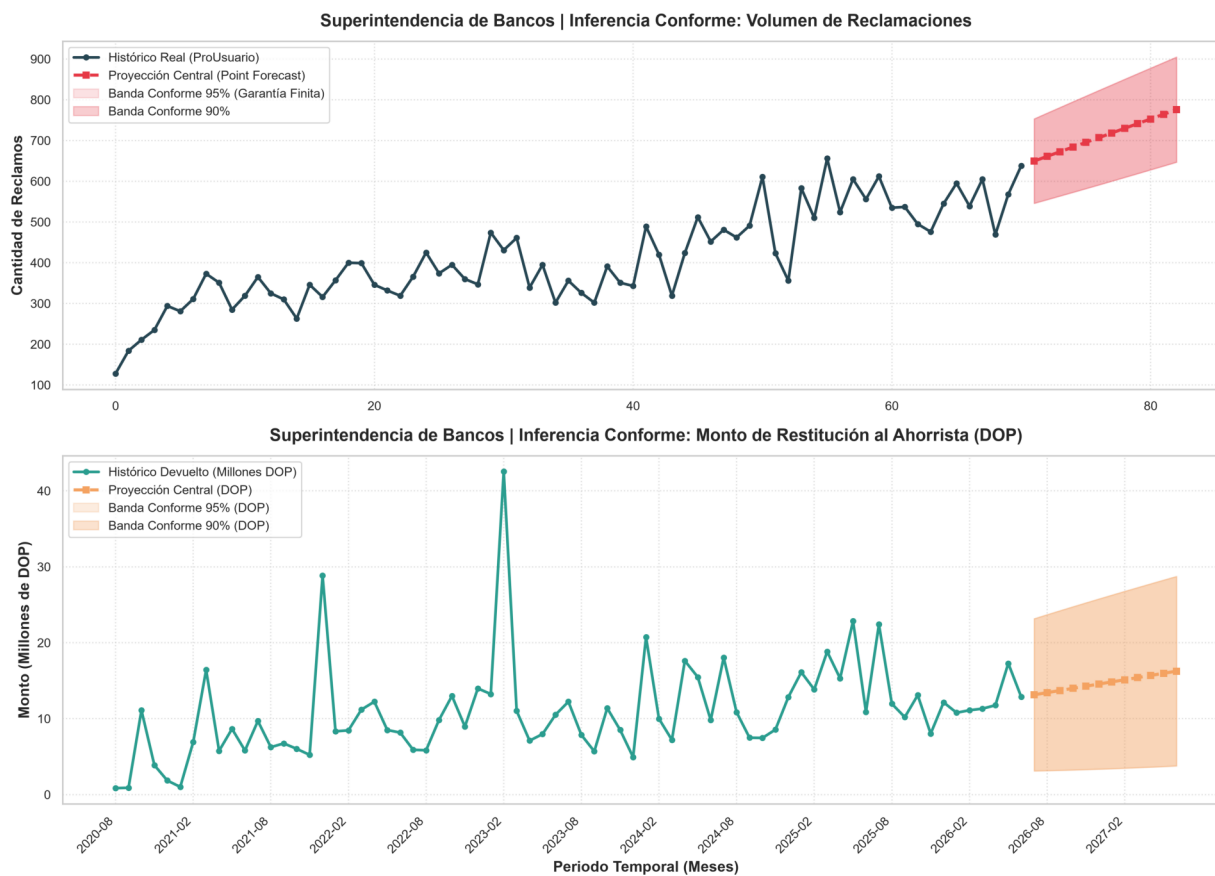
XAI con SHAP (LMYF 183-02)

Data Drift Monitor (PSI)

Por: Guillen Concepcion | Senior Data Scientist & MLOps Engineer

github.com/GuillenConcepcion/SB-RiskIntel-Project-Odysseus

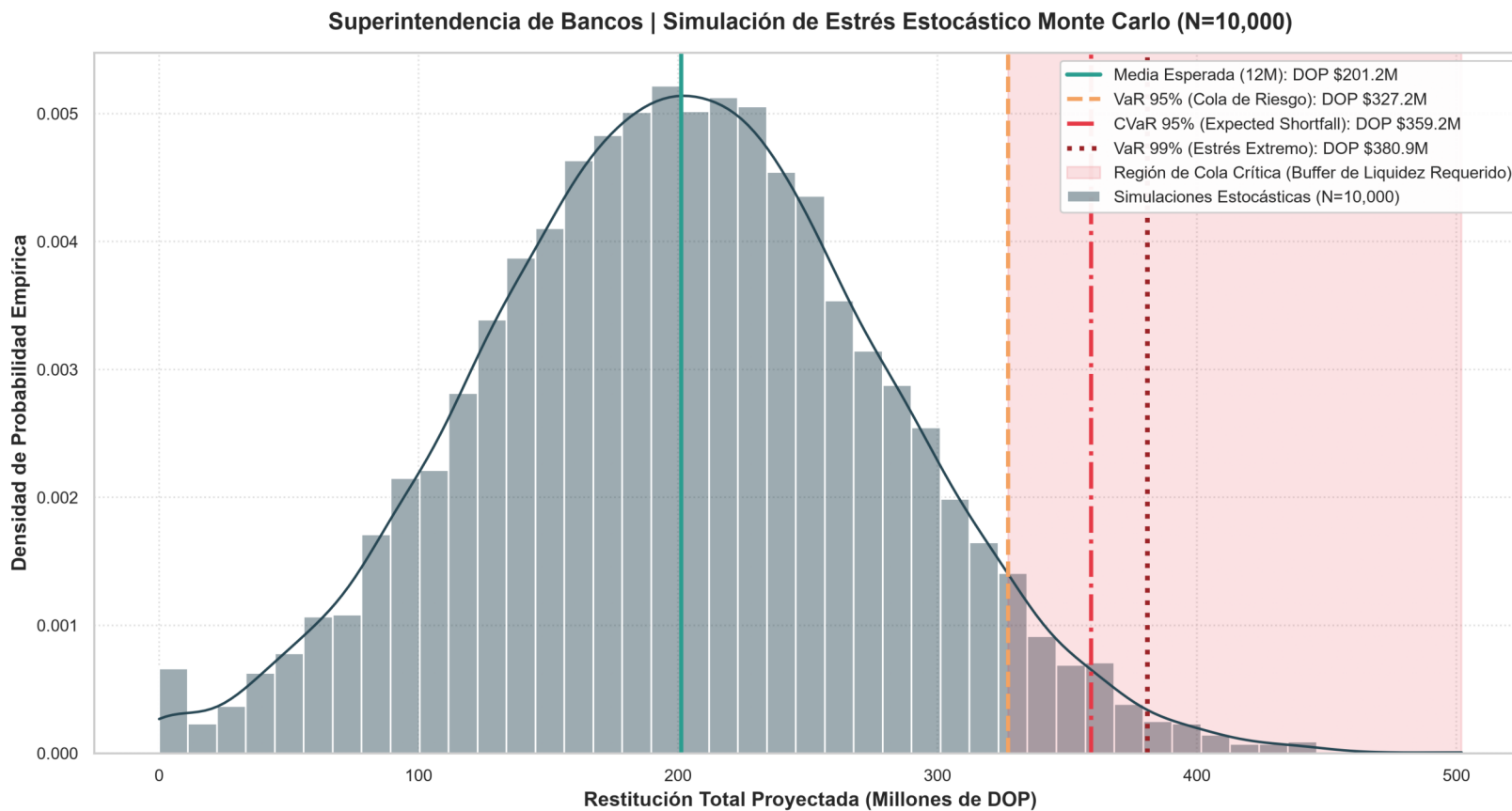
Bandas de Cobertura Garantizada para Reclamaciones y Restitucion Monetaria (DOP)



Hallazgos Cuantitativos & Relevancia Regulatoria:

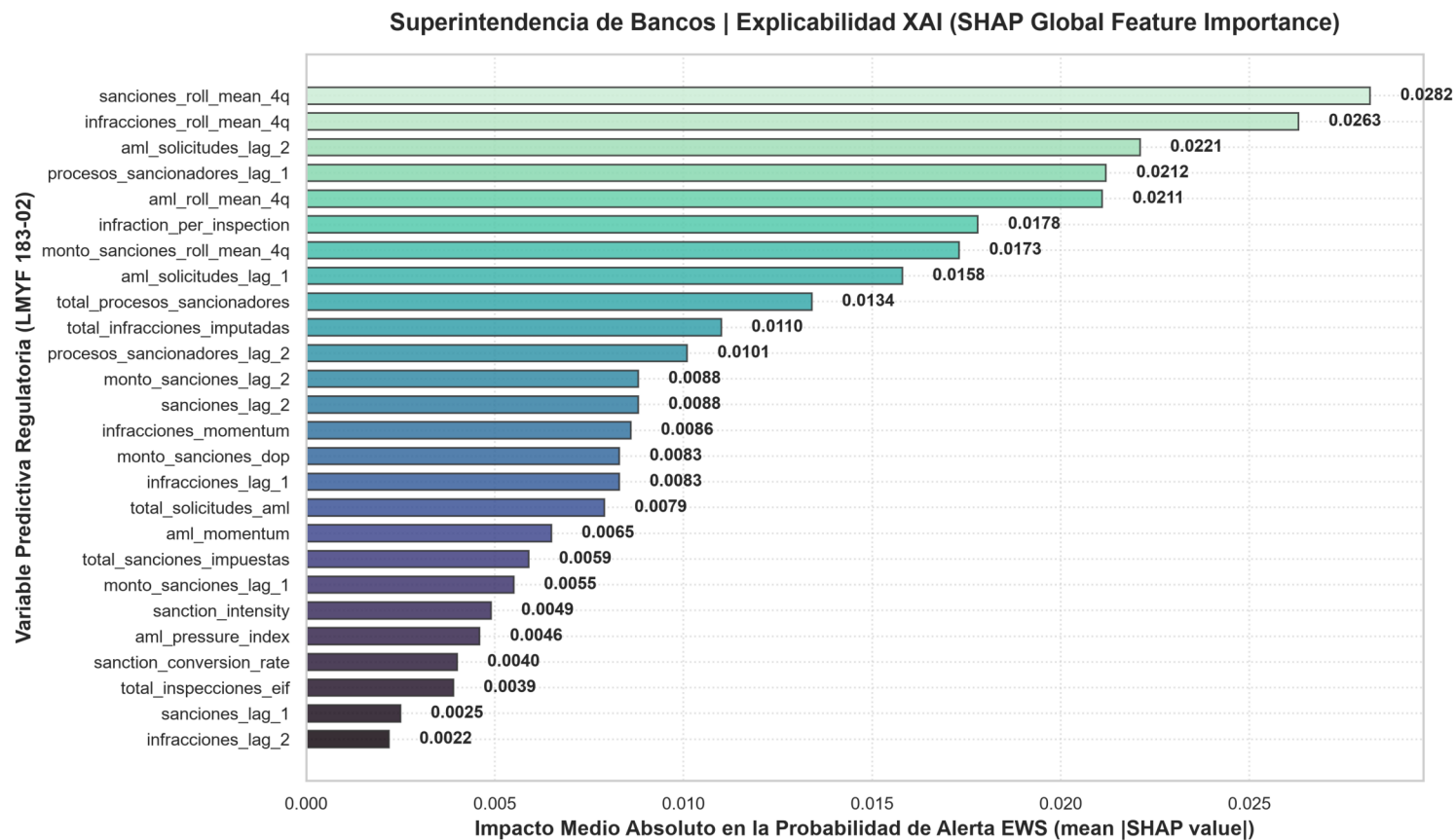
- Garantía estadística finita $P(Y \text{ en } [y_{\text{low}}, y_{\text{upp}}]) \geq 1 - \alpha$ sin asumir normalidad (Distribution-Free).
- Permite al regulador y a las EIF dimensionar buffers de restitucion para ProUsuario con certidumbre no parametrica.

Distribucion Multivariada con Factor de Cholesky bajo Choques Macroeconomicos

**Hallazgos Cuantitativos & Relevancia Regulatoria:**

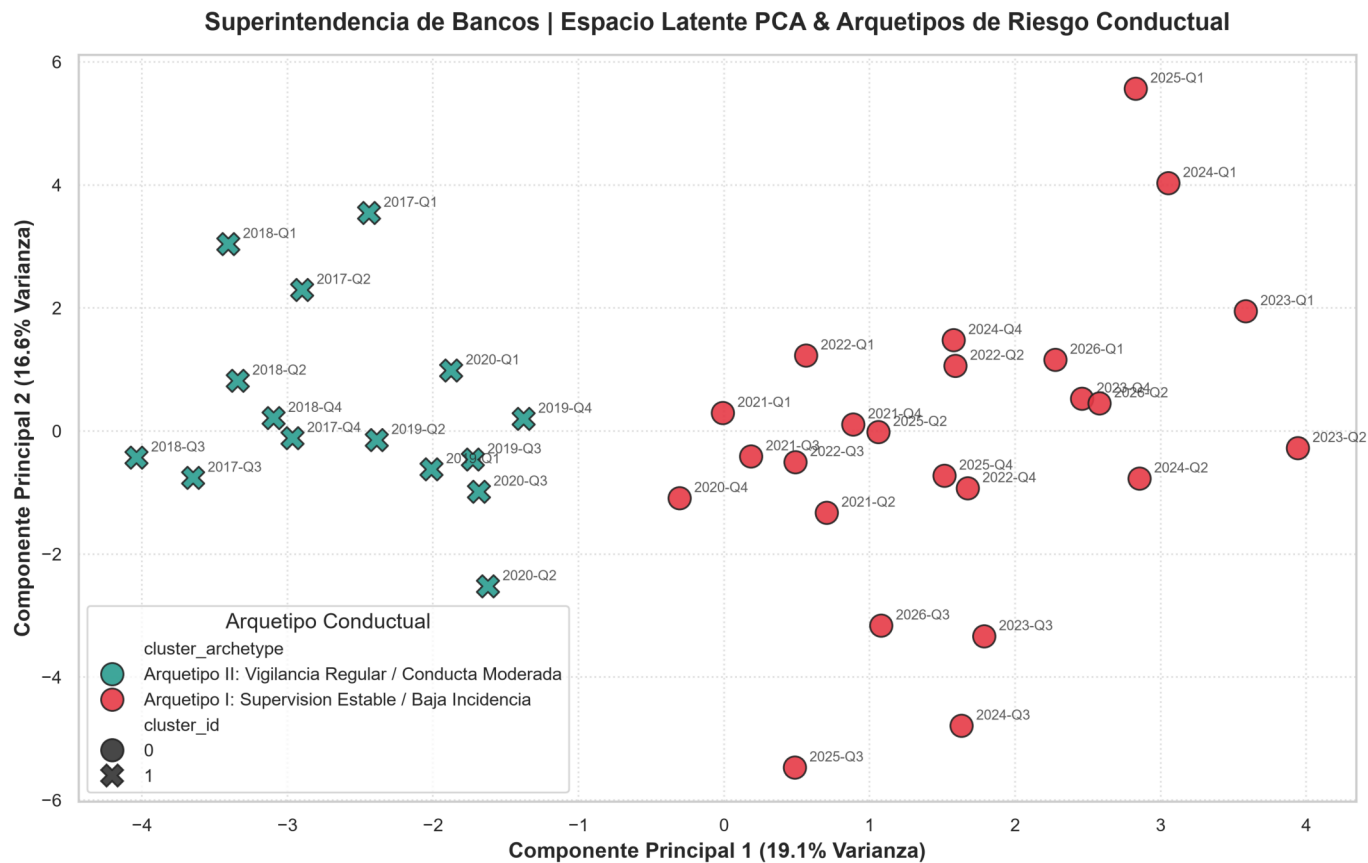
- Descomposicion Cholesky que preserva la correlacion empirica entre variables de friccion e infracciones.
- Cuantificacion exacta de colas criticas: VaR 95% = DOP 327.2M | CVaR 95% (Expected Shortfall) = DOP 359.2M.

Debida Motivacion Tecnica y Legal de Alertas Tempranas (Ley Monetaria y Financiera 183-02)

**Hallazgos Cuantitativos & Relevancia Regulatoria:**

- Atribucion cuantitativa por TreeExplainer (mean |SHAP|): sanciones previas y solicitudes AML dominan el riesgo.
- Fundamentacion transparente de actos administrativos e inspecciones in situ ante el marco legal bancario.

Segmentacion No Supervisada de Entidades de Intermediacion Financiera (Silhouette Opt)

**Hallazgos Cuantitativos & Relevancia Regulatoria:**

- Optimizacion por Silhouette Score (k=2) proyectada en las dos componentes principales de supervision.
- Diferenciacion clara entre 'Supervision Estable' vs. 'Alta Intensidad Sancionadora / Friccion Activa'.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Proteccion Proactiva:

Dimensionamiento de reservas con certidumbre estadistica finita (Conformal 95%).

Resiliencia Sistemica:

Simulacion Monte Carlo (N=10,000) bajo choques correlacionados multivariados.

Debida Motivacion Legal:

Explicabilidad XAI (SHAP & PDP) para cumplimiento estricto de la Ley 183-02.

Excelencia en Ingenieria:

Arquitectura Cloud-Native, 31 tests automatizados, cache LRU/Redis y MLOps.

Codigo Abierto, Modelos & Pipeline Completo en GitHub:

<https://github.com/GuillenConcepcion/SB-RiskIntel-Project-Odysseus>

Autor: Guillen Concepcion | Senior Data Scientist & MLOps Engineer